循环过程 卡诺热机

“热学”模块的知识结构

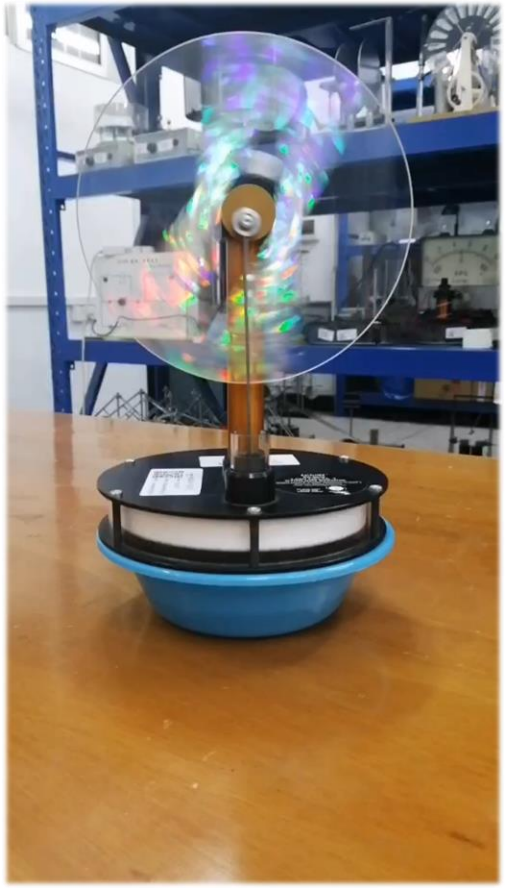
● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

热机：能够不断地把热能转变为机械能的装置。



斯特林热机演示仪

热 → 有用功

三个核心问题

- 热机的效率有无上限？
- 什么样热机效率最高？
- 如何提高热机的效率？

工匠精神与创新，一次好奇心驱使的教学活动

周不通 可爱的大学物理 2025年07月20日 13:36 黑龙江

办公室有2个小巧的斯特林热机，是前几天造访北京交通大学演示实验中心时，那边的负责人送给我的。我给他接了一杯开水，把其中1个斯特林热机放在上面，让儿子用手轻轻拨动，热机上面的转轮开始快速转动进入工作状态；另外1个放在冰箱上，无论怎么拨动，都不会持续转动。儿子很好奇，我让他寻找原因。

我：你觉得这个玩具能够动起来的原因是什么呢？

果：爸爸，我发现主要原因是因为下面有热水，它才能动起来。

我：那你继续观察看看，还有什么规律呢？

儿子把玩了一会儿，似乎发现了点什么，就问我。

果：爸爸，为什么无论正着转、还是反着转，它都能工作呢？

我：那肯定跟这个玩具工作的原理有关。要不你看看说明书？

我把说明书递给他，并让他大声读上面的字，结果他竟然读起了“操作步骤”。

我：你想要了解原理的话，应该是从它的“工作原理”读起，可不是“操作步骤”喔。

我帮儿子把说明书反过来，找到了“工作原理”的部分。

他念到：这种发动机是由伦敦的牧师罗巴特斯特林于1816年发明的，所以命名为“斯特林发动机”。斯特林发动机是独特的热机，因为他们理论上的效率几乎等于理论的最大效率，称为卡诺循环效率。斯特林发动机就是通过气体受热膨胀、遇冷收缩而产生动力的。

我：看懂了吗？

果：差不多了。

我：里面的空气就是它的工作物质。通过热胀冷缩推动活塞，让上面的盘子转动起来。

儿子又凑到桌前，用手拿起了斯特林热机，突然好奇地问我。

果：爸爸你看，就算没有热水，它还是可以转动，这是为什么呢？

我：那是因为下面盘子的温度已经很高了，仍然可以驱动机器运转。

果：原来如此啊。

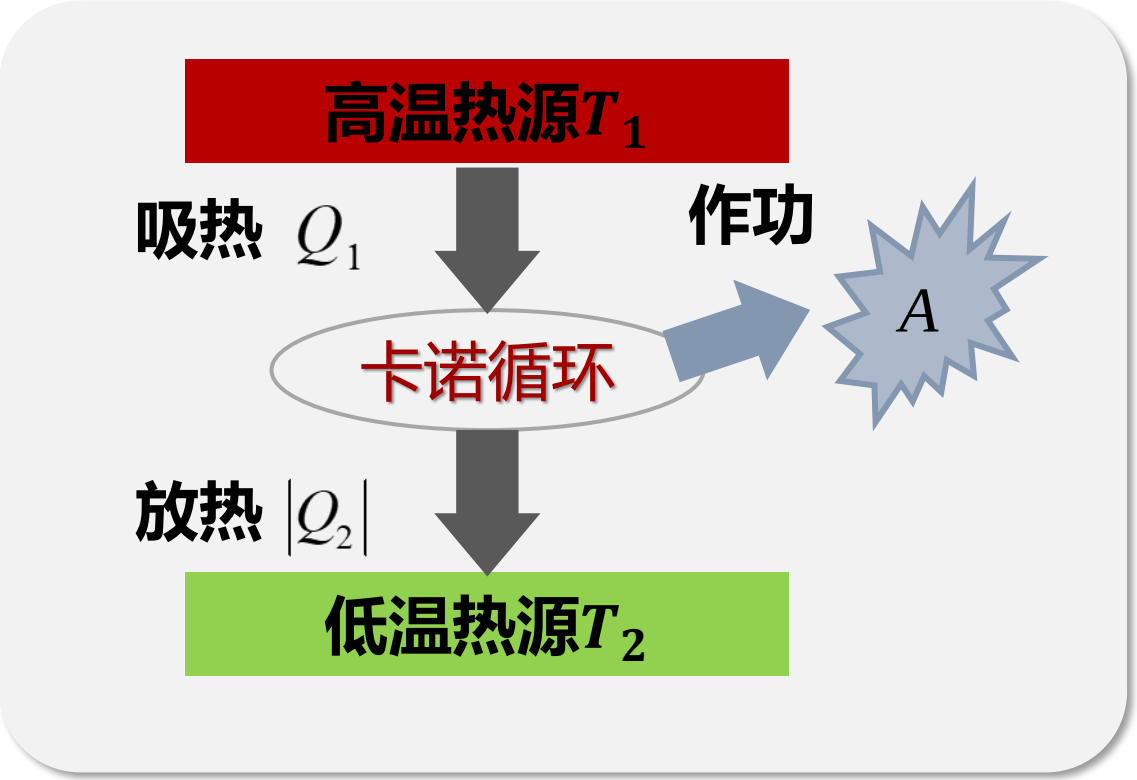
过了一会儿，要吃午饭了，儿子端起已经不再转动的热机，问了我最后一个问题。

果：爸爸，为什么现在下面盘子温度很高，它却不转了呢？

我去用手摸了下热机的上下两个面，发现热机的上端面也已经由于热传递变得很热了。

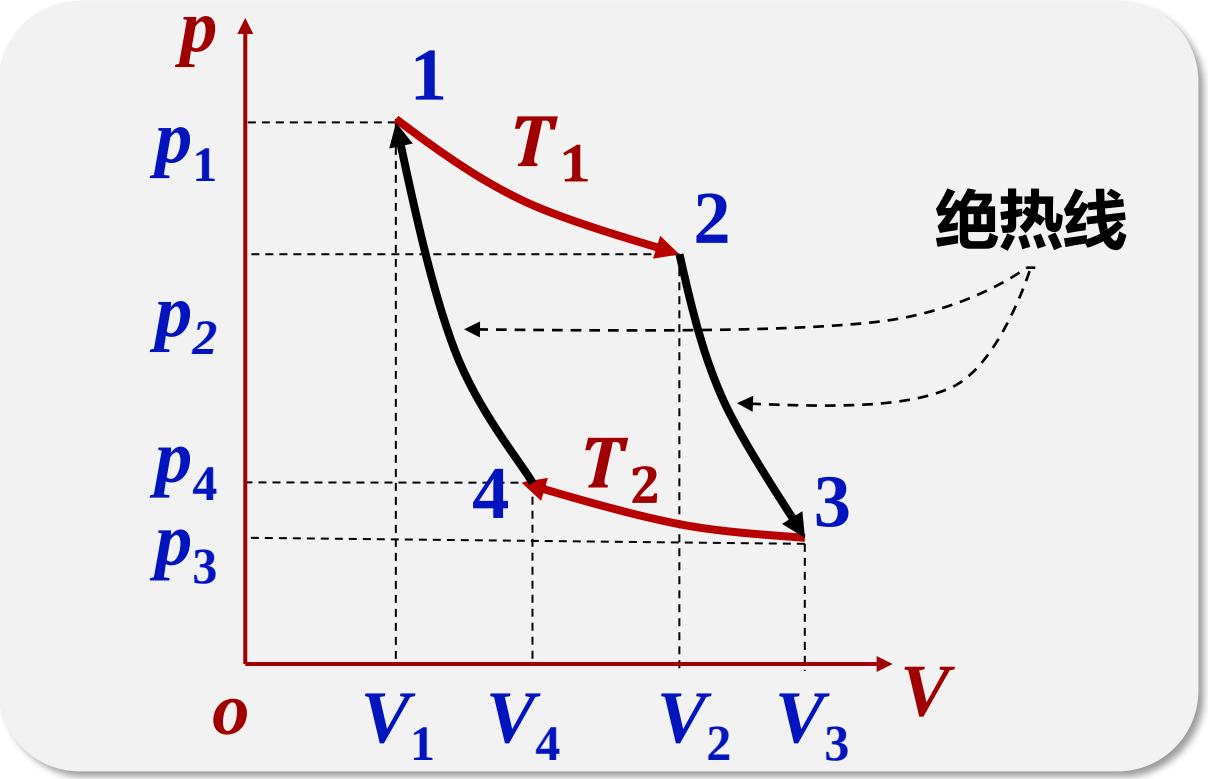
我：那是因为上表面也很热啊。所以，这个热机又称为“低温差斯特林热机”，上下表面的温度差是驱动它工作的主要原因。现在上下表面都很热，所以他就不工作了。

1824年，为提高热机效率，卡诺提出一个理想方案：热机工作在两个热源之间，无摩擦、漏气等损耗因素。



设工作物质是理想气体：

由两个等温过程和两个绝热过程构成的准静态过程： 1→2→3→4→1



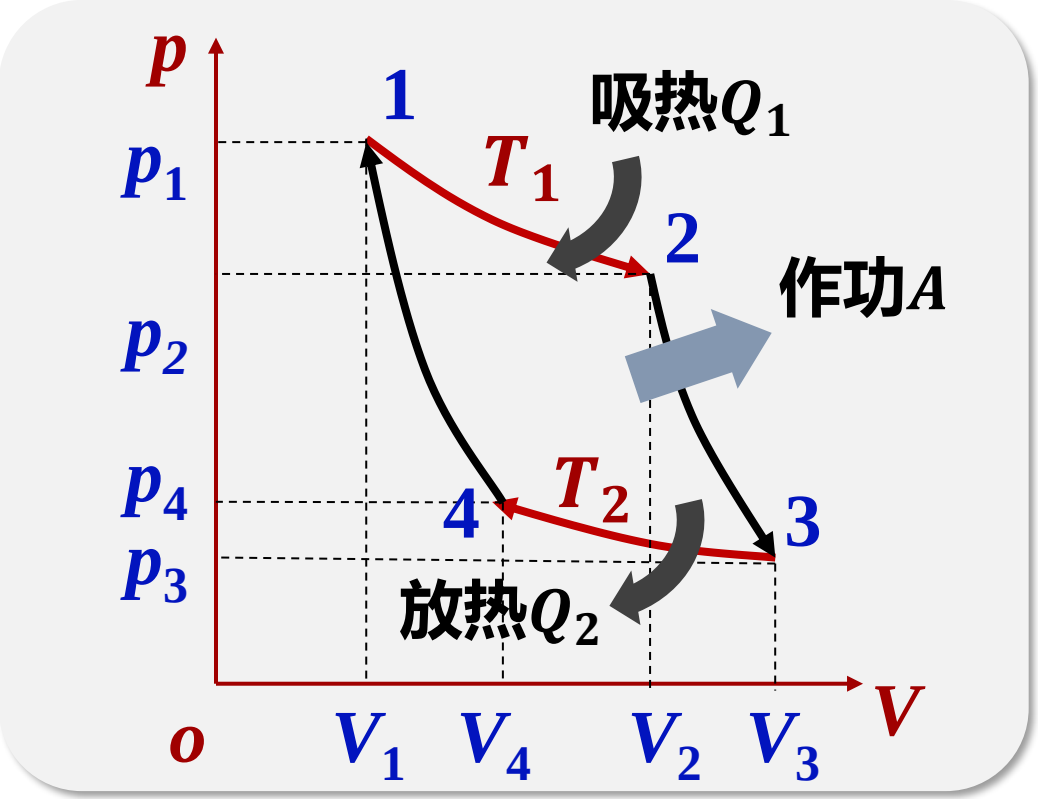
定量分析：ν ——理想气体摩尔数

- 1→2 等温膨胀过程，**吸热**

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

- 3→4 等温压缩过程，**放热**

$$|Q_2| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$



热机效率：

$$\eta_C = \frac{A}{Q_1}$$

热力学第一定律 $A = Q_1 - |Q_2|$

绝热过程 $\begin{cases} T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \\ T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \end{cases} \Rightarrow V_2 / V_1 = V_3 / V_4$

$$\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}} < 1$$

• 热机系数的推导 （要求掌握）

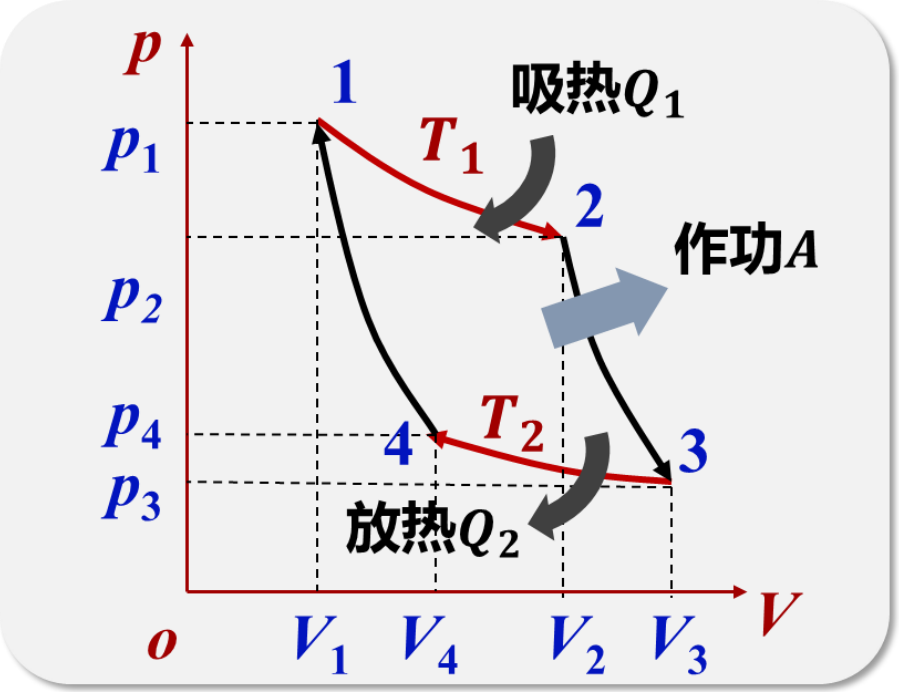
$$Q_1 = \nu R T_1 \ln\frac{V_2}{V_1} \qquad |Q_2| = \nu R T_2 \ln\frac{V_3}{V_4}$$

$$V_2 / V_1 = V_3 / V_4$$

$$A = Q_1 - |Q_2| \quad = \nu R\left(T_1 - T_2\right)\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\eta_C = \frac{A}{Q_1} = \frac{\nu R\left(T_1 - T_2\right)\ln\frac{V_2}{V_1}}{\nu R T_1 \ln\frac{V_2}{V_1}}$$

$$= \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



例：现代热电厂的汽轮机

- 高温热源：$T_1 = 570\ ^\circ\mathrm{C}$
- 低温热源：$T_2 = 30\ ^\circ\mathrm{C}$

- 效率估算：$\eta_C = 1 - \dfrac{T_2}{T_1} \approx 64.5\%$
- 考虑到摩擦、损耗等，实际热电厂的能源利用率**远低于64.5%**；
- 且伴随有**污染**、存量**有限**。

大力发展**清洁能源**是实现双碳目标的必由之路。

风能发电

太阳能发电

氢能

水力发电

核能发电

卡诺在1824年设计了卡诺热机的同时提出如下卡诺定理：

1. 在相同的高温热源和低温热源间工作的一切可逆热机其效率都相等，而与工作物质无关。

2. 工作在两恒温热源之间的所有热机中，可逆热机效率最高。

$$\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}}$$ (极限)

卡诺（Carnot）（1796-1832）

- 卡诺定理给出了热机效率的极限（存在上限）；
- 卡诺定理给出了提高热机效率的途径：

如何证明？

① 增大T_1　② 减小T_2　③ 减小循环过程的不可逆性

“卡诺热机”理想化模型 → “卡诺定理”客观规律

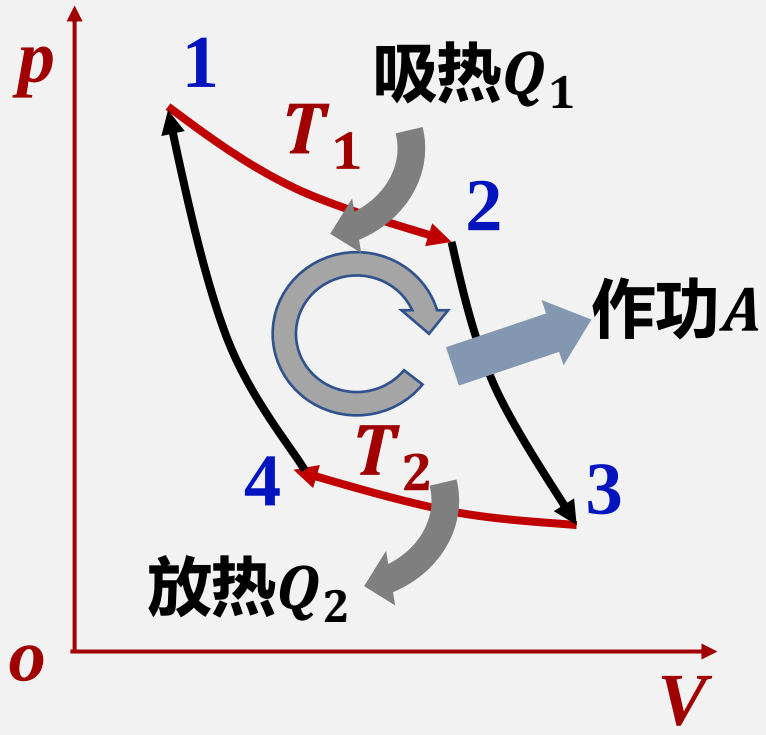
- **关于卡诺定理的证明——历史本来的面目**

  - 1824年，卡诺证明了“卡诺定理”，但前提是“热质说”；
  - 1840年，“热质说”被焦耳的热功当量实验彻底否定。

  - 正如恩格斯所说：“他(卡诺)差不多已经探究到问题的底蕴，阻碍他完全解决这个问题，并不是事实材料的不足，而只是一个先入为主的错误理论”。
  - 事实上，克劳修斯就是从卡诺在证明卡诺定理的破绽中意识到能量守恒定律之外还有另一条独立的自然定律。

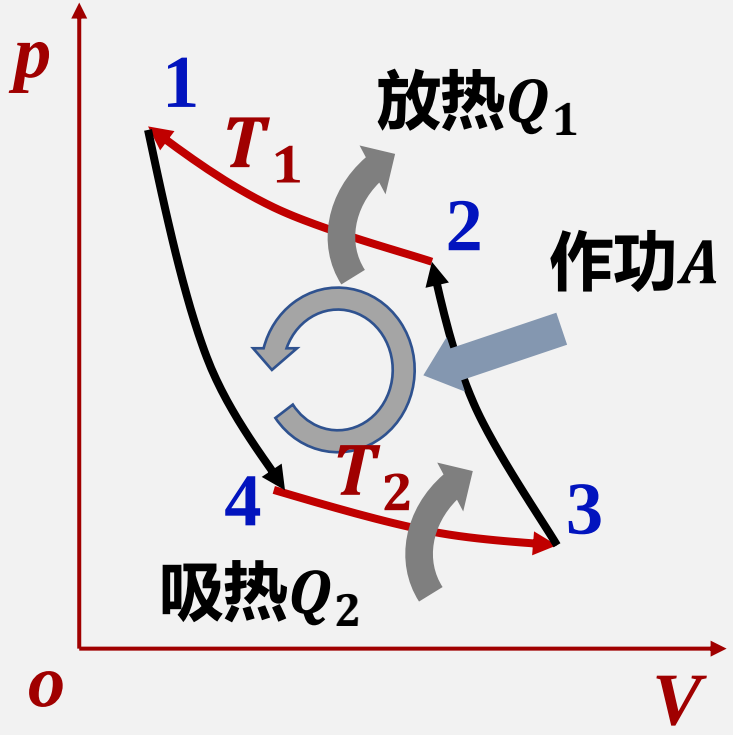
【参考资料1】秦允豪. 卡诺定理的发现以及它的研究方法. 物理，1985，12 期，753
【参考资料2】秦允豪. 普通物理学教程热学, 第4版. 高等教育出版社 (2018)

- 为何空调既能制热，又能制冷?



正循环：1→2→3→4→1

热机，对外做功



逆循环：1→4→3→2→1

制冷机，通过作功制冷

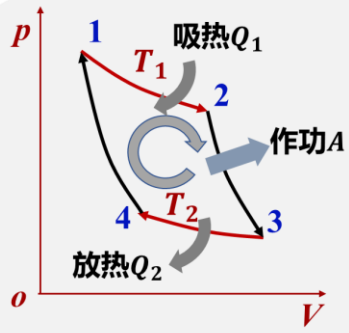
卡诺热机效率：

$$\eta_C = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

制冷系数：

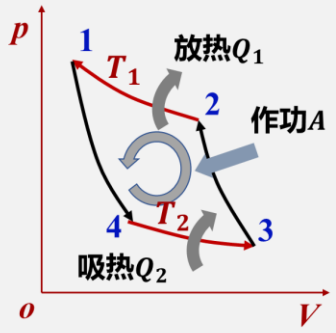
$$\varepsilon = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

• 制冷系数的推导 （拓展）



正循环：1→2→3→4→1

热机，对外做功



逆循环：1→4→3→2→1

制冷机，通过作功制冷

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$V_2 / V_1 = V_3 / V_4$$

$$|Q_2| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$A = Q_1 - |Q_2| = \nu R (T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\varepsilon = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{\nu R T_2}{\nu R (T_1 - T_2)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{1}{T_1 / T_2 - 1}$$

$$= \frac{T_1 - T_1 + T_2}{T_1 - T_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} - 1 = \frac{1}{\eta_c} - 1$$

绝对零度

?

卡诺热机效率：

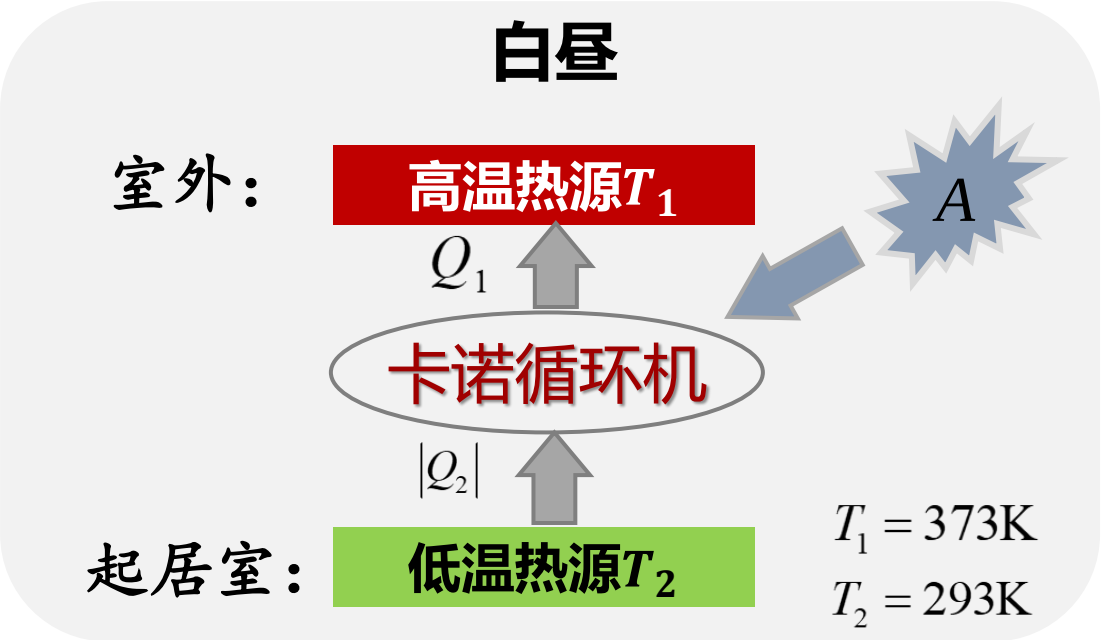
$$\eta_C = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

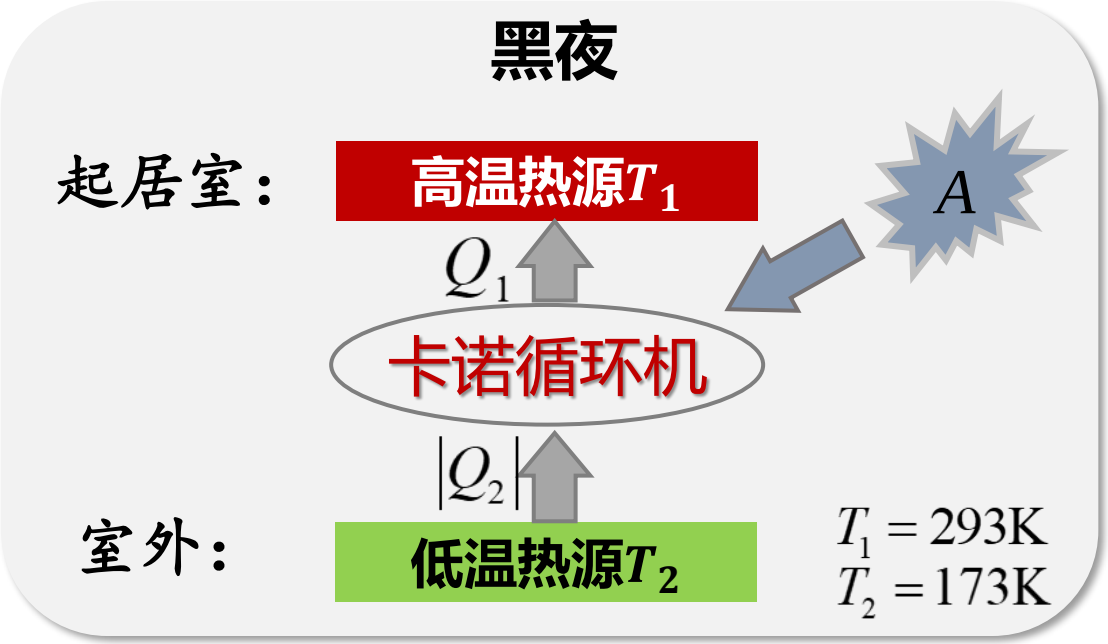
制冷系数：

$$\varepsilon = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

物理意义：制冷装置消耗单位功所能获得的冷量，反映制冷系统的能量利用效率。

例： 地球上的人要在月球上居住，首要问题就是保持他们的起居室处于一个舒适的温度。现考虑用卡诺循环机来作温度调节，设月球**白昼温度为100 ℃**，而**夜间温度为−100 ℃**，起居室温度要**保持在20 ℃**，通过起居室**墙壁导热的速率为C = 0.5 kW/摄氏度**。求：白昼和夜间给卡诺循环机所提供的功率各是多少？





解：（1）白昼时，单位时间内从起居室吸取的热量为：

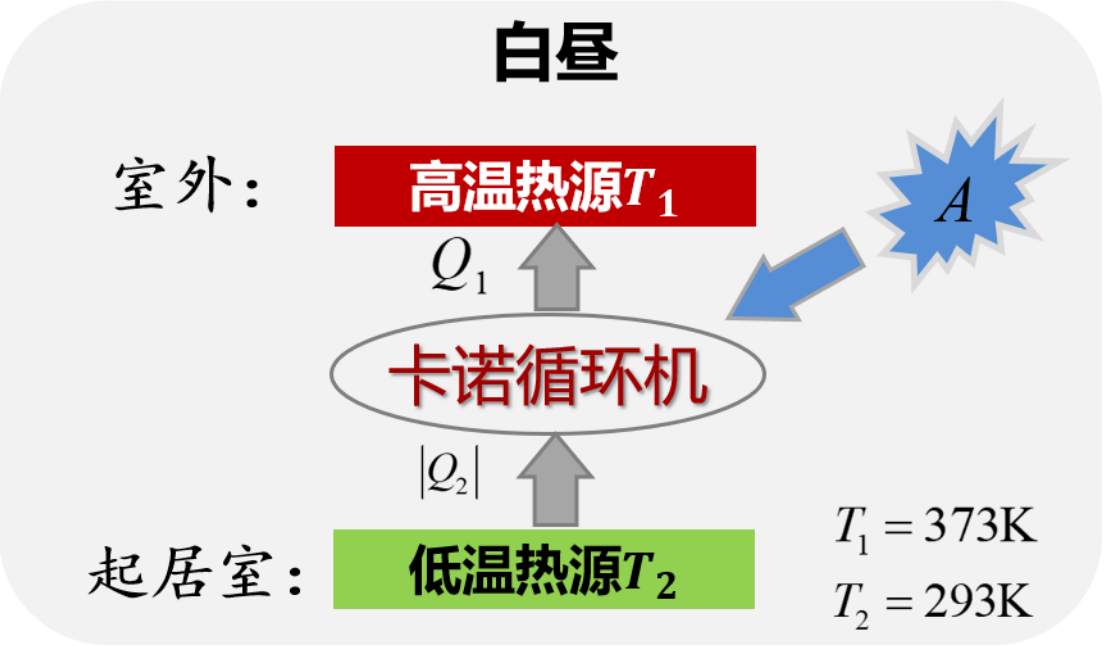
$$|Q_2| = C(T_1 - T_2)$$

制冷效率满足：

$$\varepsilon = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

因此，卡诺循环机的功率为：

$$P = \frac{|Q_2|}{\varepsilon} = C\frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1} = 10.9\times10^3\,\mathrm{W}$$



（2）黑夜时，单位时间内供给起居室的热量为：

$$Q_1 = C\left(T_1 - T_2\right)$$

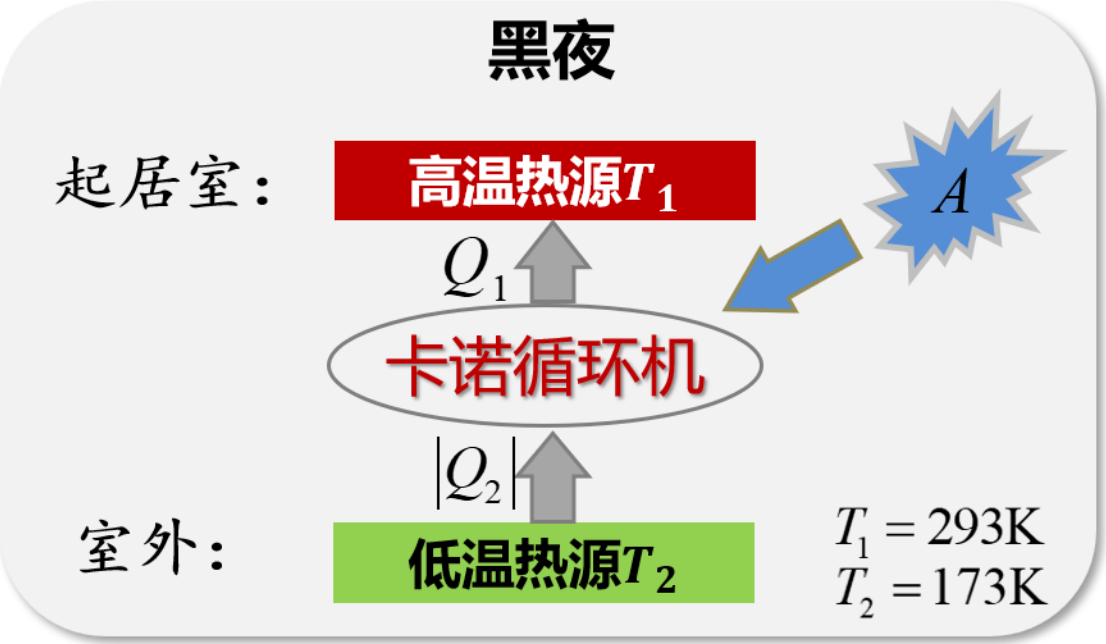
单位时间从室外吸取的热量为：

$$\left|Q_2\right| = Q_1 - A \quad \text{（热力学第一定律）}$$

$$= \varepsilon A \quad \text{（制冷系数公式）}$$

因此，卡诺循环机的功率为：

$$P = \frac{Q_1}{\varepsilon + 1} = \eta_c Q_1 = C\frac{\left(T_1 - T_2\right)^2}{T_1} = 24.6 \times 10^3\,\mathrm{W}$$



由此可见，空调的制热和制冷都需要其工作在制冷机状态，但传导相同的热量需要的功率并不相同。

斯特林热机演示仪 → 热机效率的三个问题 → 卡诺循环 → 卡诺定理

思考题

- **关于热机效率的极限**：有无可能制造出效率100%的热机?
- 如果能，**如何实现?**
- 如果不能，**为什么?**

作业

- 思考自己所在的学科与**本节课程内容**相关的科技成果或工程应用案例，**选作研究型作业。**

谢　谢